De la mesure du pendule simple

Jean DUPONT

Institut Vaubertier de physique appliquée

7 août 2026

Résumé — On mesure l'intensité de la pesanteur à partir de la période d'un pendule simple, en propageant les incertitudes de mesure et en discutant l'approximation des petits angles. Les valeurs numériques sont arrondies à trois décimales par le réglage de page.

Mots-clés : pendule, pesanteur, incertitudes, développement limité.

1 - Le modèle et son domaine de validité

Pour un pendule de longueur L, l'équation du mouvement s'écrit $theta'' + (\frac{g}{L})\sin(\theta) = 0$. L'approximation des petits angles remplace $\sin(\theta)$ par θ ; le développement limité chiffre l'erreur commise[1] :

Soit s la fonction définie par $s(x) = \sin(x)$.

$$s(x) = \frac{x^5}{120} - \frac{x^3}{6} + x + o\left(x^5\right)$$

Dans ce régime, la période vaut $T = 2pi\sqrt{\frac{L}{g}}$, d'où $g = 4pi^2\frac{L}{T^2}$.

2 - Mesures et propagation des incertitudes

La longueur est mesurée au réglet, la période au chronomètre sur vingt oscillations :

Grandeur	Valeur	Incertitude-type
L (m)	0,995	0,001
T (s)	2,004	0,010

[1] Le terme suivant du développement, en $\frac{\theta^3}{6}$, reste inférieur à un millième pour $\theta < 0,18$ radian.

L'incertitude sur g se propage par la formule des dérivées partielles :

$$u(g) = \sqrt{\left(\frac{\partial g}{\partial L}\right)^2 u(L)^2 + \left(\frac{\partial g}{\partial T}\right)^2 u(T)^2} = \sqrt{\left(\frac{4\pi^2}{T^2}\right)^2 u(L)^2 + \left(-\frac{8\pi^2 L}{T^3}\right)^2 u(T)^2}$$

$$g = 9{,}781 \quad ; \quad u(g) = 0{,}098$$

La valeur tabulée g = 9,806 65 m s^{-2} est comprise dans l'intervalle mesuré.

$$g = 9{,}807\ \mathrm{m\,s^{-2}}$$

3 - Conclusion

La mesure au chronomètre suffit pour trois chiffres significatifs ; l'essentiel de l'incertitude vient de la période, dont le poids est doublé par l'exposant[2]. Au-delà de $0,3$ radian, l'approximation cède : la période croît avec l'amplitude.

[2] La dérivée logarithmique donne $\frac{u(g)}{g} = \sqrt{(\frac{u(L)}{L})^2 + (\frac{2u(T)}{T})^2}$.